

01) Resolva os seguintes problemas de valor inicial através da transformada de Laplace:

a) $x'' + x = \cos(3t)$; $x(0) = 1$, $x'(0) = 0$

SOL Aplicando a transformada de Laplace na EDO, obtemos

$$\mathcal{L}\{x'' + x\} = \mathcal{L}\{\cos(3t)\} \Rightarrow \mathcal{L}\{x''\} + \mathcal{L}\{x\} = \mathcal{L}\{\cos(3t)\} \quad (\text{linearidade})$$

$$\Rightarrow s^2 \mathcal{L}\{x\} - s x(0) - x'(0) + \mathcal{L}\{x\} = \mathcal{L}\{\cos(3t)\}. \quad (\text{Teorema da derivada})$$

Fazendo $X(s) = \mathcal{L}\{x\}$ na última igualdade acima e substituindo os valores iniciais dados, encontramos

$$s^2 X(s) - s + X(s) = \frac{s}{s^2 + 9} \Rightarrow X(s)(s^2 + 1) = \frac{s}{s^2 + 9} + s$$

via tabela $\nearrow$

$$\Rightarrow X(s) = \frac{1}{s^2 + 1} \left(\frac{s}{s^2 + 9} + s \right)$$

$$\Rightarrow X(s) = \frac{s}{(s^2 + 1)(s^2 + 9)} + \frac{s}{s^2 + 1} \quad (*)$$

Pela tabela das principais transformadas, já sabemos a transformada inversa de $\frac{s}{s^2 + 1}$. Para determinar a de $\frac{s}{(s^2 + 1)(s^2 + 9)}$, decomponemos esta expressão em frações parciais:

$$\frac{s}{(s^2 + 1)(s^2 + 9)} = \frac{As + B}{s^2 + 1} + \frac{Cs + D}{s^2 + 9} \Rightarrow \frac{s}{(s^2 + 1)(s^2 + 9)} = \frac{(As + B)(s^2 + 9) + (Cs + D)(s^2 + 1)}{(s^2 + 1)(s^2 + 9)}$$

$$\Rightarrow s = As^3 + 9As + Bs^2 + 9B + Cs^3 + Cs + Ds^2 + D$$

$$\Rightarrow s = (A + C)s^3 + (B + D)s^2 + (9A + C)s + (9B + D)$$

Via igualdade de polinômios, obtemos o sistema de equações

$$\begin{cases} A + C = 0 \\ B + D = 0 \\ 9A + C = 1 \\ 9B + D = 0 \end{cases}, \text{ cuja solução é } A = \frac{1}{8}, B = 0, C = -\frac{1}{8}, D = 0. \text{ Segue que } X(s), \text{ de acordo}$$

com (*), é dada por $X(s) = \frac{\frac{1}{8}s}{s^2 + 1} - \frac{\frac{1}{8}s}{s^2 + 9} + \frac{s}{s^2 + 1} = \frac{9}{8} \frac{s}{s^2 + 1} - \frac{1}{8} \frac{s}{s^2 + 9}$. Daí,

aplicando a transformada inversa a esta última igualdade, encontramos

$$\mathcal{L}^{-1}\{X(s)\} = \frac{9}{8} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2 + 1}\right\} - \frac{1}{8} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2 + 9}\right\} \Rightarrow x(t) = \frac{9}{8} \cos t - \frac{1}{8} \cos(3t)$$

b) $x'' + 3x' + 2x = t$; $x(0) = 0$, $x'(0) = 2$

SOL Aplicando a transformada e suas propriedades na EDO, obtemos

$$\mathcal{L}\{x'' + 3x' + 2x\} = \mathcal{L}\{t\} \Rightarrow \mathcal{L}\{x''\} + 3\mathcal{L}\{x'\} + 2\mathcal{L}\{x\} = \mathcal{L}\{t\}$$

$$\Rightarrow s^2 \mathcal{L}\{x\} - s x(0) - x'(0) + 3s \mathcal{L}\{x\} - 3x(0) + 2\mathcal{L}\{x\} = \frac{1}{s^2}$$

$$\Rightarrow (s^2 + 3s + 2)\mathcal{L}\{x\} - 2 = \frac{1}{s^2}$$

Estabelecendo $\mathcal{L}\{x\} = X(s)$, chegamos à

$$(s^2 + 3s + 2)X(s) = \frac{1}{s^2} + 2 \Rightarrow X(s) = \left(\frac{1}{(s+1)(s+2)} \right) \left(\frac{2s^2 + 1}{s^2} \right)$$

$$\Rightarrow X(s) = \frac{2s^2 + 1}{s^2(s+1)(s+2)} \quad (**)$$

Utilizamos frações parciais para poder encontrar a transformada inversa da expressão acima para $X(s)$, da seguinte forma:

$$\frac{2s^2 + 1}{s^2(s+1)(s+2)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s^2} + \frac{C}{s+1} + \frac{D}{s+2} \Rightarrow \frac{2s^2 + 1}{s^2(s+1)(s+2)} = \frac{(A+B)(s+1)(s+2) + Cs^2(s+2) + Ds^2(s+1)}{s^2(s+1)(s+2)}$$

$$\Rightarrow 2s^2 + 1 = As^3 + 3As^2 + 2As + Bs^2 + 3Bs + 2B + Cs^3 + 2Cs^2 + Ds^3 + Ds^2$$

$$\Rightarrow 2s^2 + 1 = (A+C+D)s^3 + (3A+B+2C+D)s^2 + (2A+3B)s + (2B)$$

Por igualdade de polinômios, obtemos o sistema

$$\begin{cases} A + C + D = 0 \\ 3A + 2B + 2C + D = 2 \\ 2A + 3B = 0 \\ 2B = 1 \end{cases}, \text{ cuja solução é dada por } A = -\frac{3}{4}, B = \frac{1}{2}, C = 3, D = -\frac{9}{4}. \text{ Então,}$$

por (**) e pelas soluções do sistema encontradas acima, vale que

$$X(s) = \frac{-\frac{3}{4}s + \frac{1}{2}}{s^2} + \frac{3}{s+1} - \frac{\frac{9}{4}}{s+2} = -\frac{3}{4} \frac{1}{s} + \frac{1}{2} \frac{1}{s^2} + 3 \frac{1}{s+1} - \frac{9}{4} \frac{1}{s+2}. \text{ Portanto, ao}$$

aplicarmos a transformada inversa, concluímos que

$$\mathcal{L}^{-1}\{X(s)\} = -\frac{3}{4} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} + \frac{1}{2} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2}\right\} + 3 \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+1}\right\} - \frac{9}{4} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+2}\right\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x(t) = -\frac{3}{4} + \frac{1}{2}t + 3e^{-t} - \frac{9}{4}e^{-2t}$$

c) $x'' - 4x = 3t$, $x(0) = 0$, $x'(0) = 0$

SOL Aplicando a transformada na equação, chegamos à

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{x'' - 4x\} &= \mathcal{L}\{3t\} \Rightarrow \mathcal{L}\{x''\} - 4\mathcal{L}\{x\} = 3\mathcal{L}\{t\} \\ &\Rightarrow s^2 \mathcal{L}\{x\} - s x(0) - x'(0) - 4\mathcal{L}\{x\} = 3\mathcal{L}\{t\} \\ &\Rightarrow (s^2 - 4)\mathcal{L}\{x\} = 3\mathcal{L}\{t\} \end{aligned}$$

Definindo $X(s) = \mathcal{L}\{x\}$ na última igualdade acima e usando a tabela de transformadas conhecidas, verificamos que

$$(s^2 - 4)X(s) = \frac{3}{s^2} \Rightarrow X(s) = \frac{3}{s^2(s+2)(s-2)} \quad (\text{***})$$

Então, para determinar a transformada procurada, utilizamos frações parciais na expressão encontrada para $X(s)$. Obtemos

$$\frac{3}{s^2(s+2)(s-2)} = \frac{As+B}{s^2} + \frac{C}{s+2} + \frac{D}{s-2} \Rightarrow \frac{3}{s^2(s+2)(s-2)} = \frac{(As+B)(s+2)(s-2) + Cs^2(s-2) + Ds^2(s+2)}{s^2(s+2)(s-2)}$$

$$\Rightarrow 3 = As^3 - 4As + Bs^2 - 4B + Cs^3 - 2Cs^2 + Ds^3 + 2Ds^2$$

$$\Rightarrow 3 = (A+C+D)s^3 + (B-2C-2D)s^2 - 4As - 4B$$

Via igualdade de polinômios, chegamos ao sistema

$$\begin{cases} A + C + D = 0 \\ B - 2C - 2D = 0 \\ -4A = 0 \\ -4B = 3 \end{cases}, \text{ que tem como solução } A=0, B=-\frac{3}{4}, C=-\frac{3}{16}, D=\frac{3}{16}.$$

Por (***) e pelo obtido acima, concluímos que

$$X(s) = \frac{-\frac{3}{4}}{s^2} - \frac{\frac{3}{16}}{s+2} + \frac{\frac{3}{16}}{s-2} = -\frac{3}{4} \frac{1}{s^2} - \frac{3}{16} \frac{1}{s+2} + \frac{3}{16} \frac{1}{s-2}.$$

Portanto, aplicando a transformada inversa à esta igualdade, valerá que

$$\mathcal{L}^{-1}\{X(s)\} = -\frac{3}{4} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2}\right\} - \frac{3}{16} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+2}\right\} + \frac{3}{16} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-2}\right\} \Rightarrow x(t) = -\frac{3}{4}t - \frac{3}{16}e^{-2t} + \frac{3}{16}e^{2t}.$$

Q2 Encontre a transformada inversa das seguintes funções:

a) $F(s) = \frac{1}{s(s-3)}$

SOL Note que $F(s) = \frac{1}{s(s-3)}$. Então, definindo $G(s) = \frac{1}{s-3}$, valerá que

$g(t) := \mathcal{L}^{-1}\{G(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-3}\right\} = e^{3t}$. Desta forma, utilizando a transformada da integral, obtemos que

$$\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{G(s)}{s}\right\} = \int_0^t g(\tau) d\tau = \int_0^t e^{3\tau} d\tau = \frac{1}{3} e^{3\tau} \Big|_0^t = \frac{1}{3} (e^{3t} - 1)$$

b) $F(s) = \frac{1}{s^2(s^2+1)}$

SOL Inicialmente, calculamos a transformada inversa de $F_1(s) = \frac{1}{s(s^2+1)}$, de maneira análoga a do item a). Notando que $F_1(s) = \frac{1}{s(s^2+1)}$, definimos

$G_1(s) = \frac{1}{s^2+1}$; desta maneira, obtemos $g_1(t) := \mathcal{L}^{-1}\{G_1(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2+1}\right\} = \sin t$. Então,

via transformada da integral, chegamos à conclusão de que

$$\mathcal{L}^{-1}\{F_1(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{G_1(s)}{s}\right\} = \int_0^t g_1(\tau) d\tau = \int_0^t \sin \tau d\tau = -\cos \tau \Big|_0^t = -\cos t + 1$$

Agora, como $F(s) = \frac{1}{s(s^2+1)} = \frac{F_1(s)}{s}$, então, estabelecendo

$g(t) := \mathcal{L}^{-1}\{F_1(s)\} = -\cos t + 1$, mais uma vez pela transformada da integral,

obtemos $\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{F_1(s)}{s}\right\} = \int_0^t g(\tau) d\tau = \int_0^t (-\cos \tau + 1) d\tau = -\sin \tau + \tau \Big|_0^t = -\sin t + t$

Q3 Use o Teorema da translação para encontrar a transformada de Laplace de $f(t) = t^{3/2} e^{-4t}$.

SOL Defina $g(t) = t^{3/2}$. Então, teremos que $G(s) = \mathcal{L}\{g(t)\} = \mathcal{L}\{t^{3/2}\} = \frac{\Gamma(\frac{5}{2})}{s^{5/2}}$.

Pelo Teorema da translação, valerá que $\mathcal{L}\{f(t)\} = \mathcal{L}\{e^{-4t} g(t)\} = G(s+4) = \frac{\Gamma(\frac{5}{2})}{(s+4)^{5/2}}$.

Q4 Use o Teorema da translação para encontrar a transformada inversa das seguintes funções:

a) $F(s) = \frac{s-1}{(s+1)^3}$

SOL Inicialmente, note que $F(s-1) = \frac{(s-1)-1}{(s-1+1)^3} = \frac{s-2}{s^3} = \frac{1}{s^2} - \frac{2}{s^3}$ (funções as quais sabemos as suas transformadas inversas!).

Destá forma, pelo Teorema da translação, vale que
$$e^t f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s-1)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2} - \frac{2}{s^3}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1!}{s^2}\right\} - \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2!}{s^3}\right\} = t - t^2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow e^t f(t) = t - t^2 \Rightarrow \underline{f(t) = e^{-t}(t - t^2)}.$$

b) $F(s) = \frac{s+2}{s^2+4s+5}$

SOL Como $s^2+4s+5 = (s^2+4s+4)+1 = (s+2)^2+1$, temos $F(s) = \frac{s+2}{(s+2)^2+1}$. Então,

$F(s-2) = \frac{s-2+2}{(s-2+2)^2+1} = \frac{s}{s^2+1}$, que é uma função com transformada inversa conhecida. Daí, pelo Teorema da translação, obtemos

$$e^{2t} f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s-2)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2+1}\right\} = \cos t \Rightarrow e^{2t} f(t) = \cos t \Rightarrow \underline{f(t) = e^{-2t} \cos t}.$$

Q5 Use frações parciais para obter as transformadas inversas de

a) $F(s) = \frac{5-2s}{s^2+7s+10}$

SOL Como $s^2+7s+10 = (s+2)(s+5)$, obtemos, via frações parciais,

$$\frac{5-2s}{(s+2)(s+5)} = \frac{A}{s+2} + \frac{B}{s+5} \Rightarrow \frac{5-2s}{(s+2)(s+5)} = \frac{A(s+5)+B(s+2)}{(s+2)(s+5)}$$
$$\Rightarrow 5-2s = (A+B)s + (5A+2B)$$

Por igualdade de polinômios, chegamos ao sistema $\begin{cases} A+B=-2 \\ 5A+2B=5 \end{cases}$, cuja solução é $A=3$ e $B=-5$.

Então, $F(s) = \frac{3}{s+2} - \frac{5}{s+5}$ e, assim,

$$\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = 3\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+2}\right\} - 5\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+5}\right\} = \underline{3e^{-2t} - 5e^{-5t}}.$$

$$b) F(s) = \frac{1}{s^4 - 16}$$

SOL Temos que $s^4 - 16 = (s^2 + 4)(s^2 - 4) = (s^2 + 4)(s + 2)(s - 2)$. Daí, via frações parciais, obtemos que

$$\frac{1}{(s^2 + 4)(s + 2)(s - 2)} = \frac{As + B}{s^2 + 4} + \frac{C}{s + 2} + \frac{D}{s - 2} \Rightarrow \frac{1}{(s^2 + 4)(s + 2)(s - 2)} = \frac{(As + B)(s + 2)(s - 2) + C(s^2 + 4)(s - 2) + D(s^2 + 4)(s + 2)}{(s^2 + 4)(s + 2)(s - 2)}$$

$$\Rightarrow 1 = (As + B)(s^2 - 4) + C(s^3 - 2s^2 + 4s - 8) + D(s^3 + 2s^2 + 4s + 8)$$

$$\Rightarrow 1 = As^3 - 4As + Bs^2 - 4B + Cs^3 - 2Cs^2 + 4Cs - 8C + Ds^3 + 2Ds^2 + 4Ds + 8D$$

$$\Rightarrow 1 = (A + C + D)s^3 + (B - 2C + 2D)s^2 + (-4A + 4C + 4D)s + (-4B - 8C + 8D)$$

Pela igualdade de polinômios, obtemos o sistema de equações

$$\begin{cases} A + C + D = 0 \\ B - 2C + 2D = 0 \\ -4A + 4C + 4D = 0 \\ -4B - 8C + 8D = 1 \end{cases}, \text{ cuja solução é dada por } A = 0, B = -\frac{1}{8}, C = -\frac{1}{32}, D = \frac{1}{32}.$$

$$\text{Segue que } F(s) = \frac{-\frac{1}{8}}{s^2 + 4} - \frac{\frac{1}{32}}{s + 2} + \frac{\frac{1}{32}}{s - 2} = -\frac{1}{16} \frac{2}{s^2 + 4} + \frac{1}{32} \frac{1}{s + 2} + \frac{1}{32} \frac{1}{s - 2} \quad e,$$

$$\text{portanto, } \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = -\frac{1}{16} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{s^2 + 4}\right\} - \frac{1}{32} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s + 2}\right\} + \frac{1}{32} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s - 2}\right\}$$

$$= -\frac{1}{16} \sin(2t) - \frac{1}{32} e^{-2t} + \frac{1}{32} e^{2t}.$$